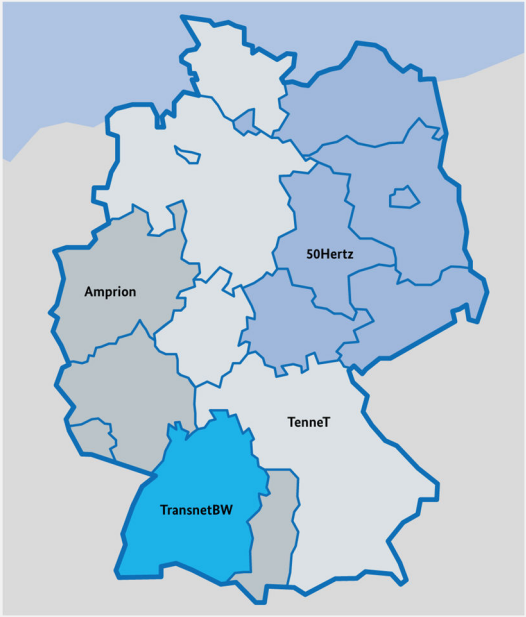
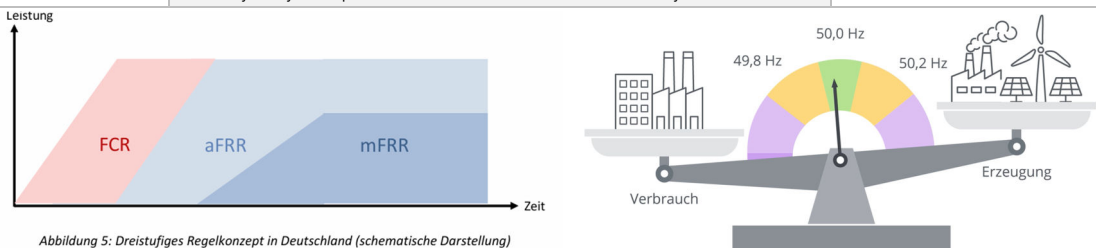




Elbalancering i Tyskland og Danmark

Nedenstående viser TSO-forhold i Tyskland og Danmark omkring FRR, redispatch og balancering. TSO'erne opretholder frekvensen via FRR / systemydelse, som er de helt hurtige markeder. Udover at opretholde frekvensen skal TSO'erne også undgå at enkeltdele af netværket bliver overbelastet. Til dette bruges Redispatching, som TSO'erne bruger som værktøj, når DA markedet er kørt. Endeligt, set fra markedsdeltagernes synspunkt, skal de sørge for at holde sig selv i balance.

	Tyskland	Danmark
TSO betegnelse	Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB)	Transmissionslinjeoperatør (TSO)
TSO-organisationer	Tyskland er opdelt i 4 <u>regelzonen</u> (områder): TenneT, Amprion, 50Hertz, TransnetBW:  Kilde: Smard.de / Bundesnetzagentur	Energinet er samlet TSO for strøm og gas i Danmark.
TSO ansvar	ÜNB-erne er ansvarlige for bl.a.: Systembalance, frekvens, regulerkraft, balancekredsaftregning, datavalidering og markedskommunikation.	Det samme i Danmark.
EU Lovgivning	SOGL guidelinen regulerer tekniske forhold omkring TSO'ernes ansvar, mens EU <u>EBGL</u> guidelinen regulerer relevante balancemarkeder (FCR, aFRR, mFRR). Redispatch er EU-reguleret i Regulation (EU) 2019/943, CACM 2015/1222 og ACER-metoder. Kilde: eur-lex.europa.eu	
National lovgivning og rammer	<u>EnWG – Energiewirtschaftsgesetz</u> (Lov vedr. netværk, markedsroller, forsyningsikkerhed, netadgang, gebyrer, systemdrift og Redispatch). <u>StromNZV – Stromnetzzugangsverordnung</u> (Regeringsforordning vedr. netadgang og markedsprocesser) <u>StromNEV – Stromnetzentgeltverordnung</u> (Regeringsforordning vedr. netværkstariffer) <u>maBIS – Bilanzkreisabrechnung</u> (Regulering fra BNetzA) Dertil kommer Redispatch 2.0 Dokumenter	Elforsyningsloven Lov om Energinet Energinets Systemansvarsregler Energinets godkendte metoder

Systemydelser	Systemdienstleistungen	Systemydelser
Frequency Restoration Reserves	<u>Regelenergie</u> også kaldet <u>Regelleistung</u>, fungerer som reserve til at kompensere for udsving i <u>netfrekvensen</u>. Regulerkraft kan bruges til at tilføre strøm til nettet og til at trække strøm fra nettet. At øge effekttilførslen for at kompensere for en lav netfrekvens kaldes positiv regulerkraft. Omvendt kaldes reduktion af effekttilførslen, for at sænke netfrekvensen, negativ regulerkraft. https://www.regelleistung.net/de-de/ Fælles systemydelsesportal til bl.a. udbud, drevet af TSO'erne i Tyskland.	Overordnet princip er det samme i Danmark. Dog følger DK2 nordisk model.
 Abbildung 5: Dreistufiges Regelkonzept in Deutschland (schematische Darstellung)		
Systemydelser	Systemydelser er de ydelser, som TSO'erne har givet markedsdeltagerne mulighed for at byde ind på for at hjælpe systembalanceringen. Tyskland har markeret for: • <u>FCR</u> (nogle gange benævnt <u>PRL</u>), • <u>aFRR</u> (nogle gange benævnt <u>SRL</u>), • <u>mFRR</u> (nogle gange benævnt <u>MRL</u>) Alle disse indkøbes via daglige udbud. It-systemet PICASSO kommer fra EU-regulering og har med grænseoverskridende aFRR at gøre. IT-systemet Mari går på mFRR. Det er kun TSO'erne der har adgang til disse platforme. Kilde: regelleistung.net	DK1 har samme markeder som Tyskland. DK2 følger nordisk model hvor FCR er opdelt i (FFR, FCR-D, FCR-N).
Netbegrænsninger / Redispatch	I Tyskland anvendes Redispatching dagligt til at håndtere begrænsninger i nettet. Dem er der mange af, fordi Tyskland kun er én priszone. Et typisk eksempel er, at der kommer masser af strøm fra sol eller vind ind, typisk i Nordtyskland, mens forbruget kan ligge andet steds, fx i Sydtyskland. Muligvis er der ikke transmissionskapacitet nok. Med kun et prisområde, kan ÜNB'erne ikke bruge priser til at regulere sig ud af problemet. Der anvendes i stedet Redispatch, hvor produktionen i nord skrues ned og (konventionel) produktion i syd skrues op. ÜNB'erne bruger primært Redispatch. Countertrade kan fx bruges, når flaskehalse er grænseoverskridende, eller når Redispatch ikke er tilstrækkeligt. Redispatch og Countertrading er ikke det samme. Redispatch går direkte på producenterne, mens countertrading er ÜNB'ernes indgreb via markederne. ÜNB'erne har udviklet <u>Harmonisierte Aktivierungsprozess (HAP)</u>, her under <u>RACE - Redispatch Aktivierungs-Client</u>, software til understøttelse. Kilde: regelleistung.net	Redispatch bruges kun i undtagelsestilfælde.
Redispatch	Den officielle betegnelse er <u>Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Netzsicherheit</u>. I praksis bruges: Dispatch = Kraftværkernes oprindelige planer (DA). Redispatch = Ændringer i planerne foranlediget af netselskaberne for at undgå flaskehalse. Kunderne finansierer omkostningerne til Redispatching via nettarifferne. ÜNBs bruger ikke ID-markedet til Redispatch. Kun priserne.	Energinet bruger betegnelsen belastningsomfordeling, men efterhånden tales om modhandel, som Energinet foretager i Intraday-markedet. Tidligere specialregulering findes næsten ikke mere.
Samarbejde	Netzregelverbund (NRV) – samarbejde mellem de 4 TSO'er, således at suboptimering undgås. Netzregelverbund-Saldo (NRV-Saldo) – National balancesaldo.	Energinet styrer hele Danmark.
Balanceområde	<u>Bilanzkreise</u> = Virtuel balancekonto. <u>Regelzonen</u> = ÜNB områder	Begrebet "bilanzkreis" findes ikke i Danmark. Men en BRP med porteføljeansvar er ansvarlig for at balancere de målepunkter, der er knyttet til BRP'en.
Balanceansvarlig	<u>Transmissionsbilanzkreisverantwortlicher (BKV)</u>	Hver forbruger og producent er i Danmark tilknyttet en balanceansvarlig (BRP).
Balanceringsenergi	<u>Ausgleichsenergie</u>	Balanceringsenergi
Balancepriser	<u>Regelzonenübergreifende einheitliche Bilanzausgleichsenergiepreise (reBAP)</u> også kaldt <u>Ausgleichsenergiepreis (AEP)</u> <u>AEP-Schätzer</u> – prognose for reBAP-prisen. Kilde: Netztransparenz.de Kilde: Berechnung des regelzonenübergreifenden einheitlichen Bilanzausgleichsenergiepreises (reBAP) Modellbeschreibung	Imbalance Price (one-price)